

Chapitre 4 : Le modèle revenu-dépense

Plan

1. Présentation générale du modèle
2. L'équilibre de sous-emploi
3. Le diagramme à 45 degrés
4. Le multiplicateur keynésien élémentaire
5. L'État et le rôle de la politique budgétaire

1. Présentation générale du modèle

Le modèle revenu-dépense introduit plusieurs nouveaux concepts au premier rang desquels la différence entre l'équilibre comptable et l'équilibre macroéconomique. Dans l'analyse keynésienne, il peut effectivement apparaître un déséquilibre macroéconomique, c'est-à-dire un écart entre ce que les agents « souhaitent » et ce qu'ils observent. C'est la fameuse différence entre l'équilibre ex ante et l'équilibre ex post.

L'équilibre comptable est réalisé lorsque, sur le marché des biens et services, l'ensemble des échanges est effectué, i.e. lorsque, par construction, les biens et services fournis sont égaux à la demande effective de biens et services. Il s'agit d'un équilibre ex post puisqu'il est observable a posteriori, i.e. une fois que l'ensemble des échanges s'est produit.

L'équilibre macroéconomique ou équilibre ex ante, correspond à ce que les agents souhaitent avant que des contraintes éventuelles (sous-emploi, insuffisance de la demande effective) ne les conduisent à réviser leurs plans. Il repose donc sur les anticipations et la coordination des agents économiques. Or, rien ne garantit que les souhaits des agents se réalisent. Par exemple, les entreprises peuvent produire plus que ce que souhaitent les agents ; à l'inverse, elles peuvent produire moins. Pour résumer, l'équilibre comptable – celui qui constate les dépenses effectuées – peut ne pas coïncider avec l'équilibre macroéconomique – celui qui est souhaité initialement. D'où l'apparition de déséquilibres qui ne permettent pas d'assurer le plein-emploi. On parle alors d'un équilibre de sous-emploi.

Le modèle revenu-dépense (ou keynésien élémentaire) postule également que les prix et les salaires sont rigides, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'ajuster de manière instantanée pour

résorber toute situation de déséquilibre. C'est donc par les volumes (de production et d'emploi), et non par les prix (des biens et du travail), que l'ajustement va se produire.

Enfin, Keynes renverse la logique de détermination de l'équilibre macro-économique puisqu'il s'oppose vigoureusement à la loi de Say selon laquelle l'offre crée sa propre demande. Pour Keynes, c'est la demande qui détermine l'offre.

2 . L'équilibre de sous-emploi

L'équilibre de sous-emploi, également appelé l'équilibre keynésien, est « une tentative de modélisation de l'intuition keynésienne» (Mankiw, 2010), selon laquelle la demande cause l'offre et détermine le niveau d'emploi.

Le cadre keynésien correspond à un objectif d'analyse de court terme où les prix et les salaires sont rigides et où l'aspect offre de l'économie est totalement négligé. Il s'agit ici de l'analyse de l'équilibre du marché des biens et services où l'ajustement se fait non pas par les prix mais par les quantités.

L'équilibre global – que nous définissons comme l'équilibre sur le marché des biens et services alors qu'un déséquilibre sur le marché du travail peut exister – se produit par la variation des quantités et non par la variation des prix comme dans le modèle classique (pour qui l'équilibre macroéconomique est un équilibre

général). L'équilibre de sous-emploi est une situation typiquement keynésienne où un déséquilibre sur le marché du travail – une situation de sous-emploi, i.e. une offre de travail excédentaire – peut cohabiter avec un équilibre sur le marché des biens et services. L'équilibre de sous-emploi est ainsi une situation provoquée par une insuffisance de la demande effective.

2.1 Le principe de la demande effective

La vision keynésienne du fonctionnement de l'économie est totalement opposée à celle des économistes classiques. À la loi de Say, Keynes oppose le principe de la demande effective. Pour Keynes, la causalité entre l'offre et la demande est inversée puisque c'est, selon lui, la demande qui cause l'offre. Keynes appelle demande effective « le montant du produit attendu D au point de la courbe de demande globale où elle est coupée par celle de l'offre globale» (Keynes, 1936). Cette définition fait apparaître deux nouveaux concepts: la demande globale et l'offre globale.

La demande globale – que nous notons D – est composée de la demande de biens de consommation (C) et de la demande de biens d'investissement (I). Ainsi :

$$D = C + I$$

L'offre globale correspond au niveau de production (que nous notons Y), i.e. la quantité de biens et services produite par les entreprises. Pour produire, l'entreprise dispose de facteurs de production: le facteur travail (i.e. la main- d'œuvre), que nous notons N , et le facteur capital (i.e. les équipements), que nous notons K . L'utilisation de ces facteurs de production est décrite au sein de ce que l'on appelle la fonction de production. La fonction de production de l'entreprise relie le volume de production obtenu, que nous notons Y , à partir de la combinaison des facteurs de production K et N . Le niveau de production s'obtient ainsi à partir de la fonction de production suivante :

$$Y = F(K, N)$$

Comme nous sommes dans une analyse de court terme, nous considérons le stock de capital comme donné. Ainsi : $K = \bar{K}$. Dès lors, la fonction de production peut s'écrire :

$$Y = F(\bar{K}, N) \Leftrightarrow Y = F(N)$$

Lorsque les entreprises décident de produire, elles anticipent que cette production sera écoulee. Les entreprises n'ont donc aucun intérêt à produire plus que ce qu'on leur demande. En effet, une production supérieure à

la demande ne serait pas vendue – les prix étant rigides, ils ne peuvent pas diminuer pour rendre plus attractif le « surplus » d'offre – et viendrait alimenter les stocks de l'entreprise. Cela n'est pas dans son intérêt. L'entreprise ne va par conséquent produire que le montant strictement demandé. On peut donc dire que les entreprises sont contraintes sur leurs débouchés.

Une fois ce niveau de production déterminé, et compte tenu de l'état de la technologie – la fonction de production – les entreprises vont déterminer un niveau d'emploi. Il s'agit de la demande de travail – également appelée offre d'emploi – des entreprises. Nous noterons cette demande de travail N^d . La demande de travail des entreprises découle de la fonction de production :

$$N^d = F^{-1}(Y)$$

Où $F^{-1}(Y)$ est la fonction réciproque de la fonction de production pour un stock de capital donné ($K = \bar{K}$).

Le principe de la demande effective peut donc être résumé de la manière suivante. C'est la demande qui détermine l'offre : la demande totale, composée de la consommation finale et de l'investissement privé, détermine le volume de l'offre, c'est-à-dire le volume de production des entreprises. Ce même volume d'offre détermine, via la fonction de production des entreprises, le volume d'emploi nécessaire pour assurer la production.

L'équilibre sur le marché des biens et services est donc assuré lorsque :

$$Y = D$$

Cependant, cet équilibre sur le marché des biens ne signifie pas que l'économie soit dans une situation de plein-emploi. En effet, si le niveau de la demande est faible, l'offre s'adapte, en produisant moins de biens, et l'équilibre entre l'offre et la demande de biens est à nouveau assuré. Mais, en produisant moins – car la demande qui leur est adressée est plus faible –, les entreprises demandent moins de travail, i.e. elles demandent moins de main-d'œuvre voire elles licencient.

Donc le volume d'emploi demandé par les entreprises se réduit. D'où l'apparition d'un chômage qualifié de keynésien¹ car dû à l'insuffisance de la demande. Cette situation de chômage keynésien caractérise un équilibre de sous-emploi.

L'équilibre de sous-emploi est donc une situation économique « où coexistent un équilibre sur le marché des biens et services, des capacités de production inemployées et un déséquilibre sur le marché du travail, avec une insuffisance permanente du nombre d'emplois proposés au regard de la main-d'œuvre disponible »

2.2 L'équilibre épargne-investissement

Lorsque Keynes écrit que la demande effective est « le montant du produit attendu D au point de la courbe de demande globale où elle est coupée par celle de l'offre globale » (Keynes, 1936), cela signifie que :

$$Y = D$$

Conformément à l'équation , nous savons que la demande globale s'écrit :

$$D = C + I$$

Nous savons également que la production, Y, donne lieu au versement de plusieurs revenus que sont les salaires, les dividendes et intérêts, etc. De plus, nous savons que le revenu national

(somme des revenus distribués) se répartit entre d'un côté la consommation (C) et, de l'autre, l'épargne (S). Ainsi :

$$Y = C + S$$

$$C + S = C + I$$

$$S = I$$

L'équation représente l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Il s'agit d'un équilibre macroéconomique. Cette équation n'est, au final, qu'une autre manière d'exprimer l'égalité entre offre et demande globales. Nous pouvons mieux spécifier l'équation sachant que l'épargne est fonction du revenu (Y) et que, pour le moment, l'investissement est exogène ($I = I_0$).

3 Le diagramme à 45 degrés

Samuelson (1948) est le premier à proposer une représentation graphique des écrits de Keynes au sujet de l'équilibre de sous-emploi et donc, par conséquent, une détermination graphique du revenu d'équilibre. Cette représentation graphique est connue sous le nom de diagramme à 45 degrés. Il permet, sur un seul et même graphique, une représentation de l'offre globale et de la demande globale.

3-1 Détermination graphique du revenu d'équilibre

Avant l'analyse du diagramme en lui-même nous devons spécifier certains points. Le diagramme est composé :

- d'un axe des abscisses sur lequel figure le revenu national (Y) qui est, par définition, égal à la production des entreprises, i.e l'offre globale ;
- d'un axe des ordonnées sur lequel figurent la fonction de consommation (C) et la fonction d'investissement (I). Ces deux fonctions reflètent les dépenses en biens, respectivement, de consommation et d'investissement et constituent la demande globale (D).

Conformément aux développements précédents, nous utilisons :

- une fonction de consommation affine : $C = cY + C_0$;
- une fonction d'investissement exogène (ou autonome) : $I = I_0$. La demande globale, D,

$$D = cY + C_0 + I_0$$

La droite à 45 degrés (la bissectrice des axes) indique l'ensemble des points correspondant à l'égalité entre offre et demande globales. Ainsi, le long de cette droite, nous avons l'égalité suivante : $Y = D$. Soit, en remplaçant D par son expression:

$$Y = C + I$$

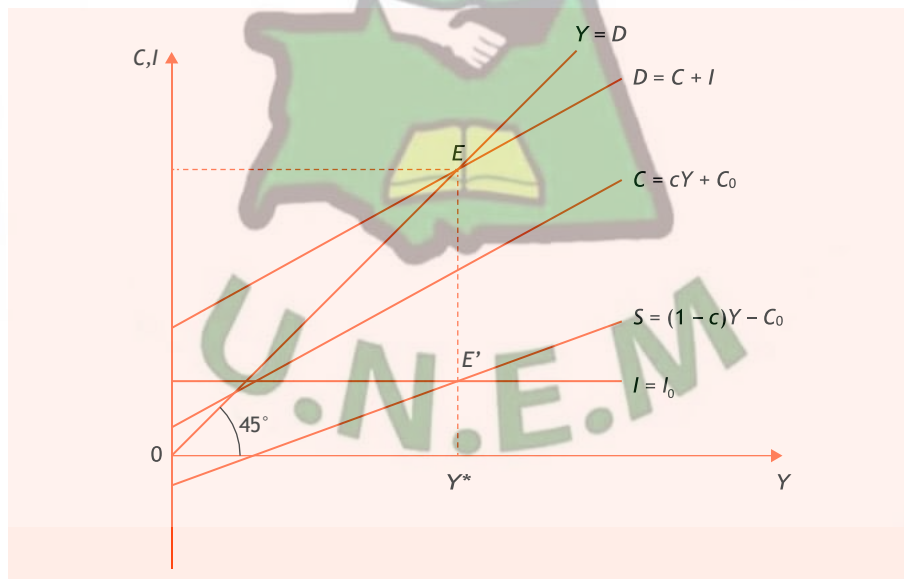
L'équation est la condition d'équilibre entre offre (les quantités produites) et demande globales (les quantités désirées).

La courbe de demande globale est obtenue en additionnant verticalement la droite liée à la fonction de consommation et celle liée à la fonction d'investissement.

Enfin, sur cette même figure, nous pouvons faire apparaître la fonction d'épargne S puisque, par définition :

$$S = Y - C$$

$$S = Y - cY - C_0 = (1 - c)Y - C_0$$



La condition d'équilibre entre offre et demande globales ($Y = D$) est vérifiée au point E . En effet, à ce point, il y a égalité entre les quantités offertes et les quantités désirées. Il s'agit du point assurant l'équilibre sur le marché des biens et services. L'abscisse du point E correspond par conséquent au revenu d'équilibre, i.e. le revenu qui assure l'équilibre entre offre et demande globale ou qui assure l'équilibre sur le marché des biens et services. On note ce revenu d'équilibre Y^* .

3-2 Détermination analytique du revenu d'équilibre

On peut, à présent, déterminer analytiquement le revenu d'équilibre. Pour cela, repartons de l'équation qui assure l'équilibre entre offre et demande globales :

$$Y = C + I$$

En remplaçant les fonctions de consommation (C) et d'investissement (I) par leurs expressions respectives, on obtient :

$$Y = cY + C_0 + I_0$$

Dès lors, le revenu d'équilibre, noté Y^* , s'écrit :

$$Y^* = \frac{1}{1-c} (C_0 + I_0)$$

Conformément à l'approche graphique, on peut également déterminer le revenu d'équilibre à partir de l'égalité entre l'épargne et l'investissement. En effet, compte tenu des équations des fonctions :

- d'épargne : $S = (1 - c)Y - C_0$
- d'investissement : $I = I_0$.

$$Y^* = \frac{1}{1-c} (C_0 + I_0)$$

4 Le multiplicateur keynésien élémentaire

4-1 Définition

Le multiplicateur ici étudié est appelé multiplicateur d'investissement car il repose sur le lien qui existe, via la relation d'équilibre entre le revenu et l'investissement. L'objectif de ce multiplicateur va être d'étudier les effets d'une variation de l'investissement autonome sur le revenu d'équilibre. Grâce au jeu du multiplicateur, on montre qu'une impulsion initiale de l'investissement autonome entraîne une variation plus que proportionnelle du revenu; la variation du revenu se faisant par vagues successives et décroissantes.

4-2 Approche analytique

Pour comprendre le raisonnement économique qui sous-tend le principe du multiplicateur, on a recours à une vision dynamique de ce dernier. Pour comprendre cette dynamique et donc les facteurs économiques, il est très important d'avoir en tête que la demande globale se compose de la consommation et de l'investissement. Lorsque l'investissement augmente d'un montant de DI_0 , il provoque une augmentation du revenu de DY . Ainsi :

$$DI_0 = DY$$

$$\text{A l'équilibre : } Y^* = \frac{1}{1-c} (C_0 + I_0)$$

Donc $DY = 1/S DI_0$ avec $k = 1/S$

K est appelé le multiplicateur d'investissement (multiplicateur keynésien élémentaire).

L'effet montre qu'un accroissement de l'investissement autonome provoque une augmentation plus que proportionnelle du revenu.

5 L'État et le rôle de la politique budgétaire

Le modèle keynésien simplifié ne faisait pas, jusqu'à présent, intervenir l'État, d'où l'absence d'impôts et de dépenses publiques. Toutefois, nous allons à présent introduire l'État dans notre raisonnement et dans la modélisation et ce, notamment, afin de démontrer l'influence de l'État sur l'activité économique.

5-1 L'équilibre macroéconomique avec l'État

Introduire l'État dans le modèle keynésien simplifié peut s'effectuer sans réelles difficultés ni même modifications profondes des caractéristiques de l'équilibre sur le marché des biens et services étudiés précédemment.

Pour déterminer le revenu d'équilibre, i.e. le revenu qui équilibre le marché des biens et services, en introduisant l'État, on doit faire appel aux fonctions d'impositions et de dépenses publiques.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les fonctions d'imposition et de dépenses publiques

Seuls les ménages s'acquittent de l'IR, à condition d'avoir un revenu imposable, *i.e.* qui fasse l'objet d'une imposition. En effet, les ménages à faibles revenus ne sont pas imposés.

Comment les impôts sont-ils déterminés ? Certains sont acquittés par tous – la TVA par exemple – d'autres sont acquittés par certaines personnes sous condition – l'**impôt sur le revenu (IR)** par exemple.

Un impôt se détermine en fonction d'un taux d'imposition et d'une base d'imposition (aussi appelée assiette fiscale). Le montant total d'un impôt est donc le produit du taux d'imposition par la base d'imposition.

Sur le long terme, les déterminants des recettes sont avant tout législatif et juridique. Dans le cas de la France, par exemple, ces déterminants vont dépendre des réformes entreprises par le gouvernement en place (modification des taux, ajout ou suppression de tranche d'imposition, etc.) et de la validation de telles réformes par le Conseil constitutionnel. Dans une analyse de court terme, le montant des impôts va dépendre de l'évolution de la conjoncture économique (donc du PIB) que ce soit pour les impôts directs ou indirects. Par exemple, en période de croissance, la consommation est plus forte, les revenus distribués augmentent, donc les recettes fiscales de TVA (pour la consommation) et d'IR (pour les revenus distribués) sont plus élevées. Ainsi, nous écrivons la fonction d'imposition comme :

$$T = tY + T_0$$

où T est le montant total des impôts, t est le taux d'imposition marginal, avec $0 < t < 1$, Y le PIB et T_0 le montant d'impôt forfaitaire (autonome). Cette fonction d'imposition est qualifiée d'endogène.

Une fonction d'imposition exogène s'écrit : $T = T_0$. Des impôts totalement exogènes signifient qu'ils ne sont plus fonction du revenu. Un montant « forfaitaire » (exogène) est décidé par l'État.

Hormis les intérêts payés sur la dette, les dépenses publiques sont consacrées à deux catégories :

- les achats publics (consommations intermédiaires, FBCF, etc.) ;
- les transferts vers les ménages (les salaires des fonctionnaires ou les allocations chômage) ou les entreprises (subventions par exemple).

Les achats publics sont considérés comme exogènes. C'est l'État qui décide du montant des biens et services qu'il souhaite acquérir. Si nous appelons G les dépenses publiques, dans ce cas :

$$G = \bar{G}$$

Cette équation signifie que le montant des dépenses publiques, G , est fixé de manière exogène par les APU à un niveau $\bar{G}$.

On ne peut pas considérer que les transferts soient exogènes. Les transferts des APU (vers les ménages et/ou les entreprises) reposent sur une logique de paiements, effectués par les APU, au bénéfice des ménages et/ou des entreprises, qui dépendent de la conjoncture économique du pays. **Le montant des transferts n'est pas exogène mais varie en fonction du PIB.** Par exemple, lorsque le PIB est élevé, le nombre de personnes en recherche d'emploi est faible, les indemnités de chômage sont par conséquent minimales. Mais, si le PIB diminue, il y a plus de personnes au chômage donc les indemnités de chômage vont augmenter. |

Supposons que les impôts prélevés par l'État soient exogènes, *i.e.* $T = \bar{T}$. Ainsi, le revenu disponible des ménages pour consommer est égal à $(Y - \bar{T})$. Dès lors, la fonction de consommation s'écrit :

$$C = c(Y - \bar{T}) + C_0$$

Les dépenses publiques sont exogènes. Ce qui implique :

$$G = \bar{G}$$

Supposons, comme depuis le début, que nous sommes dans une économie fermée (absence d'importations et d'exportations). L'équilibre sur le marché des biens et services s'écrit alors :

$$Y = C + I + G$$

Compte tenu des notations adoptées précédemment, l'équation (34) peut se réécrire comme :

$$Y = c(Y - \bar{T}) + C_0 + I_0 + \bar{G}$$

À partir de cette équation, on peut définir le revenu d'équilibre, *i.e.* le revenu qui équilibre le marché des biens et services, c'est-à-dire celui qui assure l'égalité entre l'épargne et l'investissement, comme :

$$Y^* = \frac{1}{1-c} (-c\bar{T} + C_0 + I_0 + \bar{G})$$

Grâce à cette équation, on peut calculer trois multiplicateurs: le multiplicateur de dépenses publiques, le multiplicateur fiscal, le multiplicateur de budget équilibré.

Le principe de ces différents multiplicateurs repose sur l'impulsion que transmet l'État, via les impôts ou les dépenses publiques, à l'économie. Plus exactement, le principe du multiplicateur mesure l'effet d'une variation des dépenses publiques et/ou des impôts sur le revenu de l'économie. Au final, cet effet multiplicateur est donc la conséquence que va avoir une modification des impôts ou des dépenses publiques sur l'activité économique.

Le principe du multiplicateur répond ainsi à la question suivante : de combien varie le PIB lorsque l'État fait varier ses dépenses publiques (ou ses impôts), les autres variables exogènes restant constantes ?

Exercice

Soit une économie fermée sans intervention de l'État, dans laquelle sont appliqués les principes keynésiens : Y = revenu national, C = consommation nationale, I = investissement national

Les comportements de l'économie étudiée sont caractérisés par les équations suivantes :

$$C = c.Y + C_0$$

$$I = I_0$$

$$C_0 = 90 \text{ milliards, } c = 0.75 \text{ et } I_0 = 10 \text{ milliards.}$$

1. Calculez le revenu national d'équilibre Y_e .
2. Calculez la valeur du multiplicateur d'investissement k .
3. Quel est l'effet sur le revenu d'équilibre lorsque l'investissement I_0 passe de 10 milliards à 20 milliards ? Déterminer le nouveau revenu d'équilibre.
4. On raisonne à nouveau à partir de l'équilibre initial mais désormais l'État intervient dans l'économie qui reste fermée.

Les relations macroéconomiques de ce secteur institutionnel sont décrites par:

$$G = 5 \text{ et } T = 0.2Y + 4$$

Déterminez le revenu d'équilibre macroéconomique dans cette économie.

5. Déterminer la situation budgétaire en calculant le solde budgétaire.
6. Déterminer la valeur du multiplicateur de dépenses publiques.
7. Déterminez la valeur du nouvel équilibre induite par l'augmentation des dépenses publiques., avec $DG = 2.5$.
8. Calculez le taux de croissance du revenu.

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا



U.N.E.M